

# Tarea No. 5

María Fernanda Orellana Morales, 202603539  
Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería,  
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Resumen**—Durante el desarrollo de estos ejercicios, se comprendió distintos conceptos esenciales de la programación, en base al lenguaje compilado C. Como primera instancia, se desarrollo un programa para el análisis de cinco calificaciones de un alumno. Se hicieron evaluaciones estadísticas como el cálculo de la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar. Posteriormente se desarrolló la simulación del juego *El Gran 8*, en el cual se utilizaban números aleatorios entre un rango del 1 al 6 (tomando en consideración las caras de los dados), según la suma que dieran ambas caras de los dados. Existen condiciones que estipulan si el jugador ganaba, perdía, o podía continuar jugando. Como tercer programa, se realizó el cálculo del IVA a un valor total. Como resultado, se obtenía el valor del IVA del número brindado, al igual que el valor del número sin IVA. Seguidamente, se desarrolló un programa en el cual dependiendo el número entero que el usuario ingresaba, se le indicaba si ese número era primo, compuesto, o ninguno. Finalmente, se llevó a cabo un juego de adivinanzas. La funcionalidad de este, además de responder correctamente las adivinanzas, era de brindarle el punteo total al jugador, historial de jugadores y la posibilidad de eliminar el mismo, al igual que la decisión del usuario de retomar la partida.

## I. MARCO TEÓRICO

S

e estipulan preguntas esenciales para el entendimiento de los proyectos llevados a cabo hasta ahora:

1. ¿Explique qué es Lenguaje C?
  - C es un lenguaje de programación compilado, cuyo propósito es la creación y el desarrollo de programas informáticos. Posee un sin fin de propósitos, tal como el desarrollo de sistemas operativos, o programas como una calculadora.
2. ¿Indique la diferencia entre Python y C?
  - C es lenguaje compilado, mientras que Python es un lenguaje interpretado. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en C, se escribe en código fuente, y es necesario un compilador (como **GCC**, el que hemos utilizado en nuestros programas) para poder traducir el código a lenguaje máquina. A comparación de Python, su intérprete lee el código, y lo ejecuta al mismo tiempo.
3. ¿Qué es y para qué sirve `stdio.h`?

- **`stdio.h`** se refiere a las declaraciones de funciones que están directamente relacionadas en la forma en la que entran y salen datos. En este caso, `.h` se refiere a **header**, que es la extensión que permite que el mismo programa reconozca las funciones y los recursos que se utilizan en el mismo.

4. ¿Qué es y para qué sirve `stdlib.h`?
  - Tal como su nombre indica, significa **Standard Library**, o sea, biblioteca estándar. Su trabajo es la administración de memoria, funcionalidades generales, la conversión de datos, etc.
5. ¿Qué es y para qué sirve `int main()`?
  - **`int main()`** es una parte esencial de un programa en C, ya que esta indica el punto de entrada. **`main`** se refiere a la definición de la función principal del programa que estamos creando, para así ejecutarse. `int` significa entero. Prácticamente estipula que la función devolverá un entero.

## II. OBJETIVOS

Se desarrolló y aplicó los conocimientos básicos poseídos de programación en lenguaje compilado C, mediante la realización de distintos programas que poseyeran la efectividad de la resolución de problemas a través del uso de variables, estructuras condicionales, ciclos, arreglos, funciones básicas, operadores, y el manejo de archivos, siguiendo el debido proceso de la creación de algoritmos, pseudocódigos, y códigos

### A. *Juego el Gran 8*

Se creó un programa con la habilidad de simular el tiro de dos dados, y que este determinara si el jugador ganaba, perdía o si tenía la posibilidad de continuar con el juego, a través de la aplicación de ciclos repetitivos, números aleatorios, y estructuras condicionales.

### B. *Datos Estadísticos de Calificaciones*

Se desarrolló un programa que permitiera al usuario ingresar 5 calificaciones, y a través del almacenamiento de estos datos, el programa le brindara distintos cálculos, tal como lo fueron la media, la moda, la mediana, el rango, la varianza y la desviación estándar, a través del uso de arreglos, operaciones matemáticas, y arreglos.

### C. *Cálculo de IVA sobre un Valor Total*

Se elaboró un programa el cual calculó el valor del IVA sobre el 12% sobre un valor total. Se determinó el valor del IVA per se sobre la cantidad, al igual que el valor del mismo sin IVA.

### D. Entero Primo o Compuesto

Se creó un programa que determinara si el número ingresado por el usuario era un entero primo, compuesto, o ninguno. Se realizó la utilización de estructuras condicionales, ciclos y el operador módulo para así determinar los divisores del número.

### E. Juego de Adivinanzas

Se desarrolló un programa interactivo, en el cual el usuario debía responder las adivinanzas. Con base a sus aciertos, este obtenía su puntuación. Al igual, el usuario podía ingresar al historial de jugadores, y la eliminación del mismo.

## III. MARCO PRÁCTICO

Para la elaboración de todo código, es necesario llevar una serie de pasos previos antes de la ejecución del mismo. En este caso, para el desarrollo de cada programa en esta tarea, se crearon algoritmos, pseudocódigos, y diagramas de flujo basado en los requerimientos de cada archivo.

### A. Juego el Gran 8

Algoritmo:

1. Inicio
2. Se hace la declaración de variables para ambos dados y la suma.
3. Se realiza el lanzamiento del primer dado.
4. Se hace el lanzamiento del segundo dado.
5. Se suman los valores obtenidos.
6. Se muestran los resultados de los dados, refiriéndose a su suma.
7. Si la suma es igual a 8, se muestra el resultado indicando que el jugador ganó.
8. Si la suma es igual a 7, se muestra el resultado indicando que el jugador perdió.
9. Si la suma de ambos resultados de los dados no es ni 7 ni 8, se vuelve a hacer el lanzamiento de los dados,
10. Se repite el proceso hasta que la suma tenga como resultado 7 u 8.
11. Fin.

```

1  Algoritmo CortoDados
2  Definir dado1, dado2, suma Como Entero
3  Definir continuar Como Entero
4  continuar ← 1
5  Mientras continuar=1 Hacer
6      dado1 ← Aleatorio(1,6)
7      dado2 ← Aleatorio(1,6)
8      suma ← dado1+dado2
9      Escribir 'Bienvenido Jugador. Tire sus dados.'
10     Escribir 'Dado Numero 1: ', dado1
11     Escribir 'Dado Numero 2: ', dado2
12     Escribir 'Resultado de Suma: ', suma
13     Si suma=8 Entonces
14         Escribir '¡Gano! La suma fue 8.'
15         continuar ← 0
16     SiNo
17         Si suma=7 Entonces
18             Escribir 'Perdio. La suma fue 7.'
19             continuar ← 0
20         SiNo
21             Escribir 'La suma no fue 7 ni 8.'
22             Escribir '¿Desea lanzar nuevamente?'
23             Escribir '1 = Si'
24             Escribir '0 = No'
25             Leer continuar
26         FinSi
27     FinSi
28 FinMientras
29 Escribir 'Fin del juego.'
30 FinAlgoritmo
  
```

Fig. 1.Pseudocódigo de Juego el Gran 8

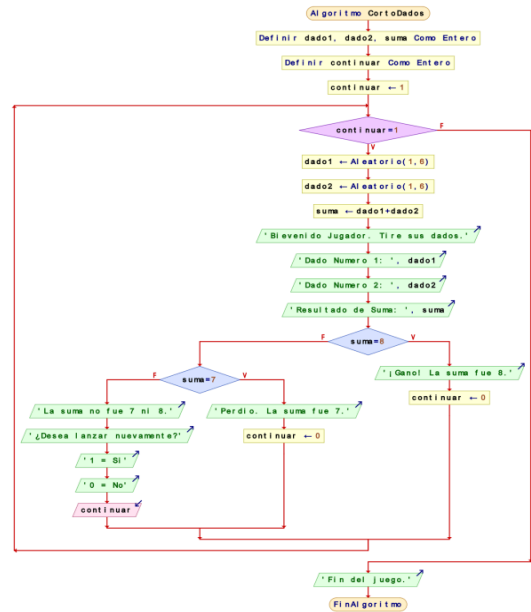


Fig. 2.Diagrama de Flujo de Juego el Gran 8

### B. Datos Estadísticos de Calificaciones

Algoritmo:

1. Inicio.
2. Indicar al estudiante lo que se realizará.
3. Solicitar al estudiante las 5 calificaciones.
4. Guardar cada calificación.
5. Calcular la media de las 5 calificaciones, sumándolas y dividiéndolas dentro de 5.
6. Ordenar las calificaciones de menor a mayor.
7. Calcular la mediana. Que en este caso será la tercera calificación luego de ordenarlas de mayor a menor.
8. Determinar la moda, identificando la calificación más frecuente.
9. Calcular el rango, restando la calificación más baja con la más alta.
10. Calcular la varianza, basado en las diferencias de cada calificación y la media.
11. Obtener la desviación estándar, tomando la raíz cuadrada de la varianza.
12. Mostrar en pantalla al estudiante la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza, y la desviación estándar.
13. Fin.

```

1 Algoritmo CortoEstudiante
2 Definir calificaciones Como Real
3 Dimensionar calificaciones(5)
4 Definir i, j Como Entero
5 Definir suma, media Como Real
6 Definir mediana, moda Como Real
7 Definir rango, varianza Como Real
8 Definir frecuencia, mayorFrecuencia Como Entero
9 Definir temp Como Real
10 // El Estudiante Ingrese sus 5 notas
11 Escribir "Registro de Calificaciones de Estudiante:"
12 Para i=1 Hasta 5 Hacer
13   Escribir "Ingrese su calificación obtenida: ", i, ": "
14   Leer calificaciones[i]
15 FinPara
16 // Realizar el cálculo de la sumatoria
17 suma ← 0
18 Para i=1 Hasta 5 Hacer
19   suma ← suma+calificaciones[i]
20 FinPara
21 // Realizar el cálculo de la media
22 media ← suma/5
23 // Realizar la organización de las calificaciones de menor a mayor.
24 Para i=1 Hasta 5 Hacer
25   Para j=i+1 Hasta 5 Hacer
26     Si calificaciones[i]>calificaciones[j] Entonces
27       temp ← calificaciones[i]
28       calificaciones[i] ← calificaciones[j]
29       calificaciones[j] ← temp
30   FinSi
31 FinPara
32 // Realizar el cálculo de la mediana
33 mediana ← calificaciones[3]
34 // Realizar el cálculo de el rango
35 rango ← calificaciones[5]-calificaciones[1]
36 // Realizar el cálculo de la moda
37 mayorFrecuencia ← 0
38 moda ← calificaciones[1]
39 Para i=1 Hasta 5 Hacer
40   frecuencia ← 0
41   Para j=i+1 Hasta 5 Hacer
42     Si calificaciones[i]=calificaciones[j] Entonces
43       frecuencia ← frecuencia+1
44   FinSi
45   Si frecuencia > mayorFrecuencia
46     mayorFrecuencia ← frecuencia
47     moda ← calificaciones[i]
48   FinSi
49 FinPara
50 // Realizar el cálculo de la varianza
51 varianza ← 0
52 Para i=1 Hasta 5 Hacer
53   varianza ← varianza+(calificaciones[i]-media)^2
54 FinPara
55 varianza ← varianza/5
56 // Realizar el cálculo de la desviación estándar
57 desviacion ← RC(varianza)
58 // Mostrar los resultados al estudiante
59 Escribir "Moda: ", moda
60 Escribir "Mediana: ", mediana
61 Escribir "Rango: ", rango
62 Escribir "Varianza: ", varianza
63 Escribir "Desviación Estándar: ", desviacion
64 FinAlgoritmo

```

Fig. 3.Pseudocódigo de Calificaciones del Estudiante

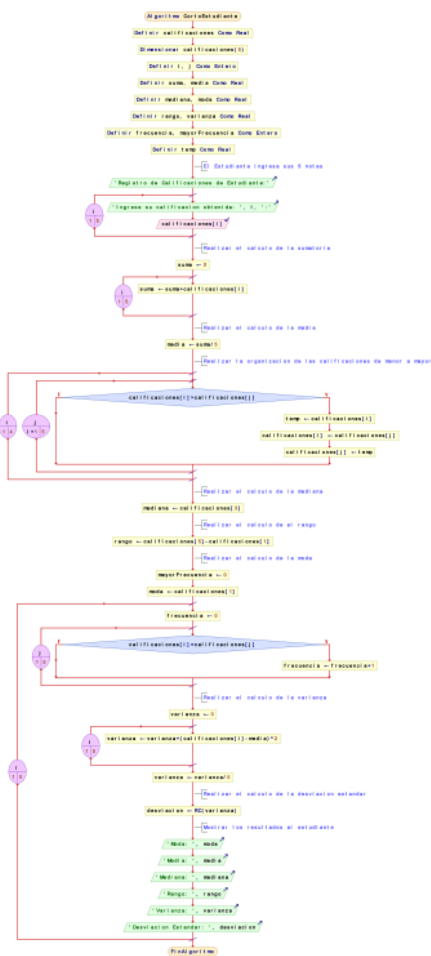


Fig. 4.Diagrama de Flujo de Calificaciones del Estudiante

### C. Cálculo de IVA sobre un Valor Total

Algoritmo:

1. Inicio.
2. Se declaran las variables para el precio total, el precio sin IVA y el IVA.
3. Se le solicita al usuario el precio total en Quetzales.
4. Se calcula el precio sin IVA dividiendo el precio total entre 1.12 (Ya que el precio proporcionado ya posee el 12% de IVA).
5. Se calcula el IVA restando el precio sin IVA al precio total.
6. Se muestra el precio total.
7. Se muestra el precio sin IVA.
8. Se muestra el valor correspondiente al IVA.
9. Fin.

```

1 Algoritmo CortoIVA
2 Definir precioTotal, precioSinIVA, iva Como Real
3 Escribir 'Ingrese el precio total en quetzales:'
4 Leer precioTotal
5 precioSinIVA ← precioTotal/1.12
6 iva ← precioTotal-precioSinIVA
7 Escribir 'Precio total: Q', precioTotal
8 Escribir 'Precio sin IVA: Q', precioSinIVA
9 Escribir 'IVA (12%): Q', iva
10 FinAlgoritmo

```

Fig. 5.Pseudocódigo de Cálculo de IVA

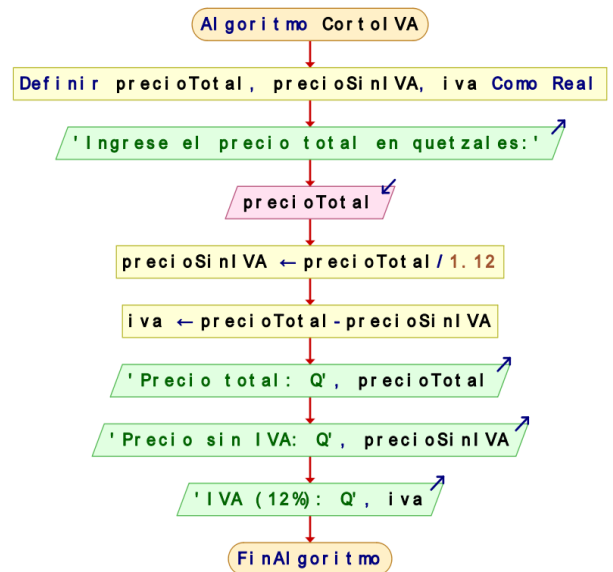


Fig. 6.Diagrama de Flujo de Cálculo de IVA

### D. Entero Primo o Compuesto

Algoritmo:

1. Inicio.
2. Se le solicita al usuario un número entero.

- Si el número ingresado es menor que 2, se indica que no es primo ni compuesto.
- Si el número ingresado es mayor o igual a 2, se comienza a evaluar sus posibles divisores.
- Se divide el número entre los valores desde 2 hacia cualquier número que le preceda.
- Si en alguna división el residuo es igual a 0, simboliza que el número posee otro divisor.
- En ese caso, se muestra que el número está compuesto.
- Si al número no se le encuentra ningún divisor, se indica que es primo.
- Fin.

```

1 Algoritmo CortoNumeros
2   Definir numero, i Como Entero
3   Definir esPrimo Como Lógico
4   Escribir 'Ingresa un numero entero:'
5   Leer numero
6   Si numero<2 Entonces
7       Escribir 'El numero no es primo ni compuesto.'
8   SiNo
9       esPrimo ← Verdadero
10      Para i<=2 Hasta numero-1 Hacer
11          Si numero MOD i=0 Entonces
12              esPrimo ← Falso
13          FinSi
14      FinPara
15      Si esPrimo=Verdadero Entonces
16          Escribir 'El numero ', numero, ' es primo.'
17      SiNo
18          Escribir 'El numero ', numero, ' es compuesto.'
19      FinSi
20  FinSi
21 FinAlgoritmo

```

Fig. 7.Pseudocódigo de Número Primo o Compuesto

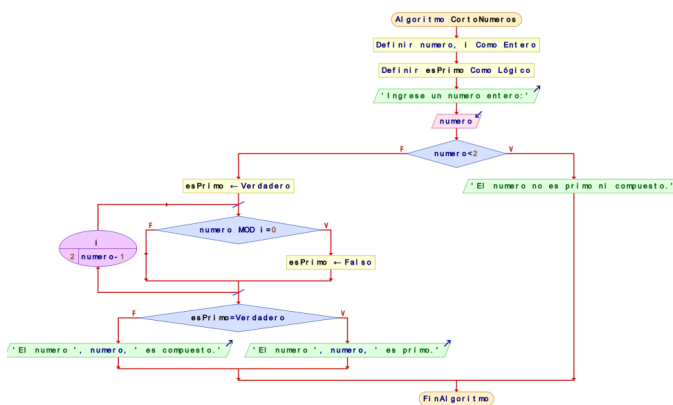


Fig. 8.Diagrama de Flujo de Número Primo o Compuesto

- Visualizar historial de jugadores.
- Eliminar historial de jugadores.
- Salir.
- Pedir al usuario que seleccione una opción.
- Si selecciona Jugar:
- Mostrar 5 adivinanzas.
- Pedir una respuesta para cada adivinanza.
- Cotejar la respuesta ingresada con la respuesta correcta.
- Contar la cantidad de respuestas correctas.
- Pedir el nombre del jugador.
- Almacenar el nombre y la puntuación en un archivo.
- Si selecciona Ver historial:
- Abrir el archivo de puntuaciones.
- Desplegar los nombres y puntuaciones almacenadas.
- Si selecciona Borrar historial:
- Eliminar el archivo de puntuaciones.
- Si selecciona Salir:
- Desplegar un mensaje de despedida.
- Si se introduce una opción distinta de 1 a 4, desplegar un mensaje de opción inválida.
- Repetir el menú hasta que el usuario seleccione la opción 4.
- Fin.

```

1 Algoritmo CortoAdivinanzas
2   Definir opcion, i, puntos Como Entero
3   Definir nombre, respuesta Como Cadena
4   Repetir
5       Escribir ''
6       Escribir 'Juego de las Adivinanzas.'
7       Escribir '1. Jugar a las adivinanzas.'
8       Escribir '2. Ver historial de jugadores.'
9       Escribir '3. Borrar historial de jugadores.'
10      Escribir '4. Salir.'
11      Escribir 'Seleccione una opcion:'
12      Leer opcion
13      Segun opcion Hacer
14          1:
15              puntos ← 0
16              Escribir ''
17              Escribir 'Adivinanzas'
18              Escribir '1. Tengo agujes y no se coser. ¿Que soy?'
19              Leer respuesta
20              Si respuesta='reloj' Entonces
21                  puntos ← puntos+1
22                  Escribir '¡Correcto!'
23              SiNo
24                  Escribir 'Incorrecto. La respuesta era: reloj.'
25              FinSi
26              Escribir '2. Blanca por dentro, verde por fuera. ¿Que soy?'
27              Leer respuesta
28              Si respuesta='pera' Entonces
29                  puntos ← puntos+1
30                  Escribir '¡Correcto!'
31              SiNo
32                  Escribir 'Incorrecto. La respuesta era: pera.'
33              FinSi
34              Escribir '3. Tiene dientes y no puede comer. ¿Que es?'
35              Leer respuesta
36              Si respuesta='paine' Entonces
37                  puntos ← puntos+1
38                  Escribir '¡Correcto!'
39              SiNo
40                  Escribir 'Incorrecto. La respuesta era: paine.'
41              FinSi
42              Escribir '4. Vuelo sin alas y lloro sin ojos. ¿Que soy?'
43              Leer respuesta
44              Si respuesta='nube' Entonces
45                  puntos ← puntos+1
46                  Escribir '¡Correcto!'
47              SiNo
48                  Escribir 'Incorrecto. La respuesta era: nube.'
49              FinSi
50              Escribir '5. Cuanto mas quitas, mas grande se vuelve. ¿Que es?'
51              Leer respuesta
52              Si respuesta='agujero' Entonces
53                  puntos ← puntos+1
54                  Escribir '¡Correcto!'
55              SiNo
56                  Escribir 'Incorrecto. La respuesta era: agujero.'
57              FinSi
58              Escribir ''
59              Escribir 'Tu puntuacion es: ', puntos, ' de 5'
60              Escribir 'Ingresa su nombre:'
61              Leer nombre
62              Escribir 'Puntuacion guardada.'
63          2:
64              Escribir ''
65              Escribir 'Historial de Jugadores'
66              Escribir 'Mostrar nombres y puntuaciones guardadas.'
67          3:
68              Escribir ''
69              Escribir 'Borrar Historial'
70              Escribir 'Historial eliminado.'
71          4:
72              Escribir 'Gracias por jugar.'
73      De Otra Modo:
74          Escribir 'Opcion no valida.'
75      FinSegun
76      Hasta Que opcion=4
77  FinAlgoritmo

```

## E. Juego de Adivinanzas

### Algoritmo:

- Inicio.
- Desplegar un menú con las siguientes opciones:
- Jugar a las adivinanzas.

Fig. 9.Pseudocódigo de Adivinanzas

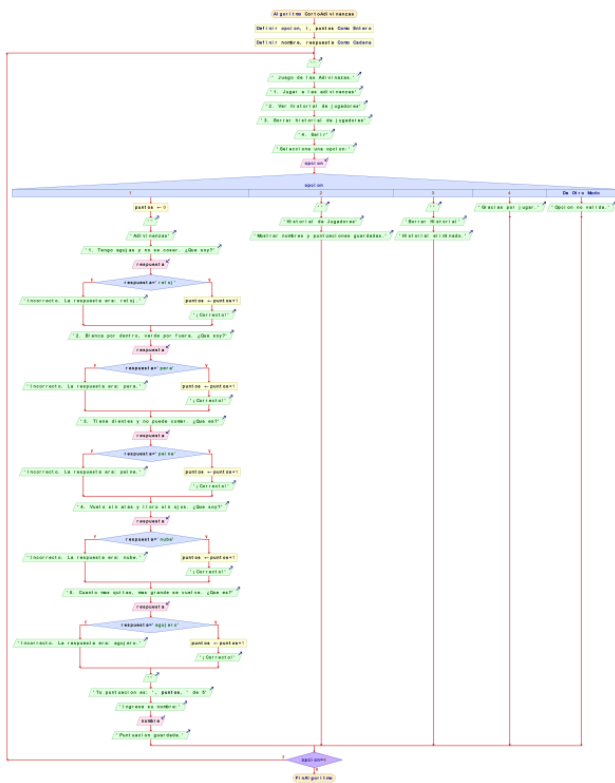


Fig. 10.Diagrama de Flujo de Adivinanzas

#### IV. CÓDIGO

##### A. Juego el Gran 8

El programa empleó funciones `rand()` y `srand()`, que representan estructuras condicionales, en este caso para indicar si el jugador ganó o perdió. `While` permitió que el usuario optara por nuevos lanzamientos.

```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
    int dado1, dado2, suma;
    int continuar = 1;

    // Dar lugar a la suma de los numeros de forma aleatoria
    srand(time(NULL));

    while (continuar == 1)
    {
        //Realizar el lanzamiento de dados
        dado1 = rand() % 6 + 1;
        dado2 = rand() % 6 + 1;

        //Realizar el calculo de la suma
        suma = dado1 + dado2;

        /// Hacer ver los resultados
        printf("\n");
        printf("\nDado1 : %d\n", dado1);
        printf("\n");
        printf("Dado 2: %d\n", dado2);
        printf("\n");
        printf("Suma de dados: %d\n", suma);
```

Fig. 10.Primer Parte Código de Juego el Gran 8

```
/// Hacer ver los resultados
printf("\n");
printf("\nDado1 : %d\n", dado1);
printf("\n");
printf("Dado 2: %d\n", dado2);
printf("\n");
printf("Suma de dados: %d\n", suma);

//Hacer la verificacion del resultado
if (suma == 8)
{
    printf("\n");
    printf("Has ganado. La suma ha sido de 8.\n");
    continuar = 0;
}
else if (suma == 7)
{
    printf("\n");
    printf("Has perdido. La suma ha sido de 7.\n");
    continuar = 0;
}
else
{
    printf("La suma no fue de 7 ni de 8.\n");
    printf("Si desea volver a lanzar, seleccione las siguientes opciones:\n");
    printf("1 = Si\n");
    printf("\n");
    printf("0 = No\n");
    printf("\n");
    printf("Opcion Elegida: ");
    scanf("%d", &continuar);
}

printf("\n");
printf("Finalizacion del Juego. \n");

return 0;
}
```

Fig. 11.Primer Parte Código de Juego el Gran 8

##### B. Datos Estadísticos de Calificaciones

Este programa hizo uso de un arreglo para así almacenar las cinco calificaciones ingresadas por el estudiante, y ciclos `for` para el procesamiento de datos. Usa operaciones estadísticas a través de operaciones matemáticas, dicho esto, utilizó la biblioteca `math.h`.

```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float calificaciones[5];
    float suma = 0, media;
    float mediana, moda;
    float rango, varianza = 0, desviacion;
    float temp;

    int i, j;
    int frecuencia, mayorFrecuencia = 0;
    int existeModa = 0;

    //El estudiante hace el ingreso de sus 5 calificaciones respectivas
    printf("\n");
    printf("Toma de Datos de Calificaciones de Estudiante");
    printf("\n");
    printf("-----");
    printf("\n");
    printf("Ingrese sus 5 calificaciones para la toma de Calculos");
    printf("\n");

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("\n");
        printf("Calificacion %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &calificaciones[i]);
        printf("\n");
        suma = suma + calificaciones[i];
    }
```

Fig. 12.Primer Parte Código Datos Estadísticos de Calificaciones

##### D. Entero Primo o Compuesto

```

// Realizar el calculo de la media
media = suma / 5;

//Organizar las calificaciones de la mas baja a la mas alta
for (i = 0; i < 4; i++)
{
    for (j = i + 1; j < 5; j++)
    {
        if (calificaciones[i] > calificaciones[j])
        {
            temp = calificaciones[i];
            calificaciones[i] = calificaciones[j];
            calificaciones[j] = temp;
        }
    }
}

//Realizar el calculo de la mediana
mediana = calificaciones[2];

//Realizar el calculo del rango
rango = calificaciones[4] - calificaciones[0];

//Realizar el caculo de la moda
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    frecuencia = 0;

    for (j = 0; j < 5; j++)
    {
        if (calificaciones[i] == calificaciones[j])
        {
            frecuencia++;
        }
    }

    if (frecuencia > mayorFrecuencia)
    {
        mayorFrecuencia = frecuencia;
        moda = calificaciones[i];
    }
}
}

```

Fig. 12.Segunda Parte Código Datos Estadísticos de Calificaciones

```

if (mayorFrecuencia > 1)
{
    existeModa = 1;
}

//Realizar calculo de la varianza
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    varianza = varianza + pow(calificaciones[i] - media, 2);
}

varianza = varianza / 5;

// Realizar calculo de la desviacion estandar
desviacion = sqrt(varianza);

//Mostrar resultados al estudiante
printf("Resultados de los Calculos Realizados");

printf("\n");
printf("Media: %.2f\n", media);
printf("Mediana: %.2f\n", mediana);

if (existeModa == 1)
{
    printf("Moda: %.2f\n", moda);
}
else
{
    printf("Moda: No hay existencia de una moda.\n");
}

printf("Rango: %.2f\n", rango);
printf("Varianza: %.2f\n", varianza);
printf("Desviacion Estandar: %.2f\n", desviacion);

return 0;

```

Fig. 13.Tercera Parte Código Datos Estadísticos de Calificaciones

### C. Cálculo de IVA sobre un Valor Total

El programa recibe un precio total, y utiliza operaciones matemáticas básicas para así distinguir el valor correspondiente al IVA del 12% y el precio sin este. Se utilizaron variables tipo *float* para operar con decimales.

```

GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>

int main()
{
    float precioTotal, precioSinIVA, iva;

    //Se le solicita al Usuario el Precio total
    printf("\n");
    printf("Realice sus calculos del IVA");
    printf("\n");
    printf("Por favor, ingrese el precio total en Quetzales Q: ");
    scanf("%f", &precioTotal);

    //Realizar el calculo del precio sin IVA
    precioSinIVA = precioTotal / 1.12;

    //Realizar el calculo del IVA
    iva = precioTotal - precioSinIVA;

    //Mostrar los resultados al Usuario
    printf("\n");
    printf("Resultados de Calculos del IVA:");
    printf("\n");
    printf("Precio Total: Q%.2f\n", precioTotal);
    printf("\n");
    printf("Precio sin IVA: Q%.2f\n", precioSinIVA);
    printf("\n");
    printf("IVA (12%%): Q%.2f\n", iva);
    printf("\n");

    return 0;
}

```

Fig. 14.Cálculo IVA sobre un Valor Total

### D. Entero Primo o Compuesto

Este código tenía como objetivo comprobar si el número ingresado era primo o compuesto, o ninguno, mediante un ciclo *for*, y el operador módulo %.

```

GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>

int main()
{
    int numero, i;
    int esPrimo = 1;

    // Se solicita ingresar el numero al Usuario
    printf("\n");
    printf("Usuario, por favor, ingrese un numero entero:");
    scanf("%d", &numero);

    // Se verifica que el numero sea menor que 2
    if (numero < 2)
    {
        printf("El numero ingresado no es compuesto ni primo.\n");
    }
    else
    {
        // Se comprueban todos los posibles divisores
        for (i = 2; i < numero; i++)
        {
            if (numero % i == 0)
            {
                esPrimo = 0;
                break;
            }
        }

        //Se muestra el Resultado
        if (esPrimo == 1)
        {
            printf("\n");
            printf("El numero %d es primo.\n", numero);
            printf("\n");
        }
        else
        {
            printf("\n");
            printf("El numero %d es compuesto.\n", numero);
            printf("\n");
        }
    }

    return 0;
}

```

Fig. 15.Código Entero Primo o Compuesto.

### E. *Juego de Adivinanzas*

Este programa integra varios elementos propios de la programación, tal como un menú de opciones con switch, ciclos, comparación de cadenas, estructuras condiciones y la manipulación de archivos. El programa buscaba hacer registro de los aciertos del jugar, y con base a sus resultados, darle su puntuación. Al igual, el usuario podría acceder al historial de jugadores, tal como eliminarlo.

```

GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int opcion;
    int puntos;
    int i;
    char nombre[50];
    char respuesta[50];

    FILE *archivo;

    do
    {
        printf("\n");
        printf("Bienvenido al Juego de las Adivinanzas.");
        printf("\n");
        printf("1. Jugar a las adivinanzas\n");
        printf("\n");
        printf("2. Ver el historia de los jugadores.\n");
        printf("\n");
        printf("3. Borrar el historial de los jugadores.\n");
        printf("\n");
        printf("4. Salir.\n");
        printf("\n");
        printf("Selleccione una de las opciones brindadas:");
        scanf("%d", &opcion);

        //Limpieza del Salto de Linea
        getchar();

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                puntos = 0;
                printf("\n");
                printf("Adivinanzas:");
                printf("\n");

```

Fig. 16.Primera Parte Código Juego de Adivinanzas

```

//Adivinanza 1
printf("\n1. Tengo agujas y no se coser. Dime, que soy?\n");
printf("\n");
printf("Respuesta: ");
fgets(respuesta, 50, stdin);

respuesta[strcspn(respuesta, "\n")] = '\0';

if (strcmp(respuesta, "reloj") == 0)
{
    printf("\n");
    printf("Su respuesta es correcta.");
    printf("\n");
    puntos++;
}
else
{
    printf("\n");
    printf("Su respuesta es incorrecta. La respuesta era reloj.\n");
    printf("\n");
}

//Adivinanza 2
printf("\n");
printf("\n2. Blanca por dentro, verde por fuera. Dime, que soy?\n");
printf("\n");
printf("Respuesta: ");
fgets(respuesta, 50, stdin);

respuesta[strcspn(respuesta, "\n")] = '\0';

if (strcmp(respuesta, "pera") == 0)
{
    printf("\n");
    printf("Su respuesta es correcta.\n");
    printf("\n");
    puntos++;
}
else
{
    printf("\n");
    printf("Su respuesta es incorrecta. La respuesta era pera.\n");
    printf("\n");
}

```

Fig. 17.Segunda Parte Código Juego de Adivinanzas

```
//Adivinanza 3
printf("\n3. Tiene dientes y no puedo comer. Dime, quien soy?\n");
printf("Respuesta: ");
fgets(respuesta, 50, stdin);

respuesta[strcspn(respuesta, "\n")] = '\0';

if (strcmp(respuesta, "peine") == 0)
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es correcta.\n");
printf("\n");
puntos++;
}
else
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es incorrecta. La respuesta era peine.\n");
}

//Adivinanza 4
printf("\n");
printf("\n4. Vuelo sin alas y lloro sin ojos. Dime, quien soy?\n");
printf("Respuesta: ");
fgets(respuesta, 50, stdin);

respuesta[strcspn(respuesta, "\n")] = '\0';

if (strcmp(respuesta, "nube") == 0)
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es correcta.\n");
printf("\n");
puntos++;
}
else
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es incorrecta. La respuesta era nube.\n");
printf("\n");
}
}
```

Fig. 18.Tercera Parte Código Juego de Adivinanzas

```
//Adivinanza 5
printf("\n5. Cuanto mas me quitas, mas grande se vuelve. Dime, quien soy? \n");
printf("Respuesta: ");
fgets(respuesta, 50, stdin);

respuesta[strcspn(respuesta, "\n")] = '\0';

if (strcmp(respuesta, "agujero") == 0)
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es correcta.\n");
printf("\n");
puntos++;
}
else
{
printf("\n");
printf("Su respuesta es incorrecta. La respuesta era agujero.\n");
printf("\n");
}

//Mostrarle la puntuacion al usuario
printf("\n");
printf("Su puntuacion es de: %d de 5\n", puntos);

// Se le solicita el nombre al usuario
printf("\n");
printf("Ingrese su nombre: ");
printf("\n");
fgets(nombre, 50, stdin);

nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';

// Se abre archivo para agregar la puntuacion
archivo = fopen("puntuaciones.txt", "a");
```

Fig. 18.Cuarta Parte Código Juego de Adivinanzas

```
if (archivo == NULL)
{
printf("\n");
printf("No se pudo abrir el archivo.");
printf("\n");
}
else
{
fprintf(archivo, "%s - %d/5\n", nombre, puntos);

fclose(archivo);

printf("Puntuacion guardada correctamente. \n");
}

break;

case 2:
printf("\n Historial de Jugadores \n");

archivo = fopen("puntuaciones.txt", "r");

if (archivo == NULL)
{
printf("\n");
printf("No hay jugadores registrados. \n");
printf("\n");
}
else
{
char linea[100];
while (fgets(linea, 100, archivo) != NULL)
{
printf("\n");
printf("%s", linea);
printf("\n");
}
fclose(archivo);
}
}
```

Fig. 19.Quinta Parte Código Juego de Adivinanzas

```
break;

case 3:

printf("\n");
printf("Borrar el historial.\n");
printf("\n");

if (remove("puntuaciones.txt") == 0)
{
printf("\n");
printf("El historial ha sido eliminado.\n");
printf("\n");
}
else
{
printf("\n");
printf("No existe un historial para ser eliminado.\n");
printf("\n");
}

break;

case 4:

printf("\n");
printf("Muchas gracias por jugar.\n");
printf("\n");

break;

default:

printf("\n");
printf("\nOpcion no valida. Seleccione una de las opciones mostradas. \n");
printf("\n");
}

} while (opcion != 4);

return 0;
}
```

Fig. 20.Quinta Parte Código Juego de Adivinanzas



## V. RESULTADOS

Para realizar la ejecución de cada programa, es pertinente guardar el archivo de código en la terminal de Ubuntu de la máquina virtual utilizando *Ctrl + o*. Luego, se compila mediante el comando *gcc nombredelarchivo.c -o nombredelarchivo*. Finalmente, se ejecuta el programa a través del comando *ls -la*, y así mostrar el código accediendo a el utilizando *./nombre del archivo*.

### A. Juego el Gran 8

```
Dado1 : 3
Dado 2: 3
Suma de dados: 6
La suma no fue de 7 ni de 8.

Si desea volver a lanzar, seleccione las siguientes opciones:
1 = Si
0 = No
Opcion Elegida: 1

Dado1 : 2
Dado 2: 1
Suma de dados: 3
La suma no fue de 7 ni de 8.

Si desea volver a lanzar, seleccione las siguientes opciones:
1 = Si
0 = No
Opcion Elegida: 1

Dado1 : 6
Dado 2: 2
Suma de dados: 8
Has ganado. La suma ha sido de 8.

Finalizacion del Juego.
maferom@ubuntulinux:~/0769$
```

Fig. 21.Resultado de Juego el Gran 8

### B. Datos Estadísticos de Calificaciones

```
Toma de Datos de Calificaciones de Estudiante
-----
Ingrese sus 5 calificaciones para la toma de Calculos
Calificacion 1: 90
Calificacion 2: 85
Calificacion 3: 98
Calificacion 4: 90
Calificacion 5: 100

Resultados de los Calculos Realizados
Media: 92.60
Mediana: 90.00
Moda: 90.00
Rango: 15.00
Varianza: 31.04
Desviacion Estandar: 5.57
maferom@ubuntulinux:~/0769$
```

Fig. 22.Resultado de Datos Estadísticos de Calificaciones

### C. Cálculo de IVA sobre un Valor Total

```
Realice sus calculos del IVA
Por favor, ingrese el precio total en Quetzales Q: 15900

Resultados de Calculos del IVA:
Precio Total: Q15900.00

Precio sin IVA: Q14196.43
IVA (12%): Q1703.57
```

Fig. 23.Resultado de Cálculo de IVA sobre un Valor Total

### D. Entero Primo o Compuesto

```
Usuario, por favor, ingrese un numero entero:81

El numero 81 es compuesto.

maferom@ubuntulinux:~/0769$
```

Fig. 24.Resultado de Entero Primo o Compuesto

### E. Juego de Adivinanzas

```
Bienvenido al Juego de las Adivinanzas.
1. Jugar a las adivinanzas
2. Ver el historia de los jugadores.
3. Borrar el historial de los jugadores.
4. Salir.

Seleccione una de las opciones brindadas:1

Adivinanzas:

1. Tengo agujas y no se coser. Dime, que soy?
Respuesta: reloj
Su respuesta es correcta.

2. Blanca por dentro, verde por fuera. Dime, que soy?
Respuesta: limon
Su respuesta es incorrecta. La respuesta era pera.

3. Tiene dientes y no puedo comer. Dime, quien soy?
Respuesta: peine
Su respuesta es correcta.

4. Vuelo sin alas y lloro sin ojos. Dime, quien soy?
Respuesta: nube
Su respuesta es correcta.

5. Quanto mas me quitas, mas grande se vuelve. Dime, quien soy?
Respuesta: agujero
Su respuesta es correcta.

Su puntuacion es de: 4 de 5
```

Fig. 25.Primera Parte de Resultado de Juego de Adivinanzas

```

Bienvenido al Juego de las Adivinanzas.
1. Jugar a las adivinanzas
2. Ver el historia de los jugadores.
3. Borrar el historial de los jugadores.
4. Salir.
Seleccione una de las opciones brindadas:2

Historial de Jugadores
Mafer - 5/5

Mafer - 4/5

Mafer - 4/5

```

Fig. 25. Segunda Parte del Resultado de Juego de Adivinanzas

```

Bienvenido al Juego de las Adivinanzas.
1. Jugar a las adivinanzas
2. Ver el historia de los jugadores.
3. Borrar el historial de los jugadores.
4. Salir.
Seleccione una de las opciones brindadas:3
Borrar el historial.

El historial ha sido eliminado.

Bienvenido al Juego de las Adivinanzas.
1. Jugar a las adivinanzas
2. Ver el historia de los jugadores.
3. Borrar el historial de los jugadores.
4. Salir.
Seleccione una de las opciones brindadas:4

Muchas gracias por jugar.

```

Fig. 26. Tercera Parte del Resultado de Juego de Adivinanzas

## VI. CONCLUSIONES

Durante la realización de estos programas, se puso en práctica distintos conceptos primordiales del lenguaje compilado C, iniciando en la elaboración de algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo, hasta la creación del código, y la ejecución del mismo. Todo esto llevado a cabo en

la terminal de Ubuntu, en la máquina virtual. Los distintos proyectos constaron de variables, estructuras condicionales, ciclos, operadores, números aleatorios, arreglos, y manejo de archivos. Esto permitió aplicar los conceptos a distintos escenarios, como realizar operaciones matemáticas, análisis de calificaciones a través de la estadística, simulación de un juego de dados, el cálculo del IVA, la determinación de números compuestos o primos, y el desarrollo de una dinámica de adivinanzas.

En resumen, se obtuvo entendimiento sobre la lógica de programación, y la búsqueda de soluciones a través de códigos. Se apreció la trascendencia de ensayar con los programas, identificar errores, y su corrección para la obtención de resultados satisfactorios.

## REFERENCIAS

- [1] B. W. Kernighan y D. M. Ritchie, El lenguaje de programación C, 2.<sup>a</sup> ed. Englewood Cliffs, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 1988.
- [2] B. W. Kernighan y R. Pike, La práctica de la programación. Reading, MA, EE. UU.: Addison-Wesley, 1999.
- [3] Proyecto GNU, "Uso de la colección de compiladores GNU (GCC)," Free Software Foundation. [En línea]. Disponible en: <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/>
- [4] cppreference.com, "El lenguaje C," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/language>
- [5] cppreference.com, "Bucle for," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/language/for>
- [6] cppreference.com, "Bucle while y do-while," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/language/while>
- [7] cppreference.com, "Operadores aritméticos," [En línea]. Disponible en: [https://es.cppreference.com/c/language/operator\\_arithmetic](https://es.cppreference.com/c/language/operator_arithmetic)
- [8] cppreference.com, "Declaración de arreglos," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/language/array>
- [9] cppreference.com, "Generación de números pseudoaleatorios: rand," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/numeric/random/rand>
- [10] cppreference.com, "Inicialización de números pseudoaleatorios: srand," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/numeric/random/srand>
- [11] cppreference.com, "Comparación de cadenas: strcmp," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/string/byte/strcmp>
- [12] cppreference.com, "Longitud de una cadena sin caracteres determinados: strcspn," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/string/byte/strcspn>
- [13] cppreference.com, "Entrada y salida de archivos," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/io>
- [14] cppreference.com, "Apertura de archivos: fopen," [En línea]. Disponible en: <https://es.cppreference.com/c/io/fopen>
- [15] IEEE, "Manual de estilo editorial IEEE," IEEE Author Center. [En línea]. Disponible en: <https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/your-role-in-article-production/ieee-editorial-style-manual/>